

Kuis 3 Analisis Multivariat

- **Soal Nomor 1**

PCA bertujuan untuk mereduksi dimensi data dengan menggabungkan variabel asal menjadi sedikit komponen baru, sedangkan analisis faktor bertujuan untuk menemukan faktor laten yang mendasari dan menjelaskan korelasi/kovarians antarvariabel yang diamati.

- **Soal Nomor 2**

Dalam PCA, eigenvector menentukan arah dari komponen utama, sedangkan eigenvalue menentukan besarnya varians/kekuatan dari arah tersebut.

- **Soal Nomor 3**

Dalam analisis faktor, perbedaan utama antara faktor loading dan faktor scoring adalah bahwa faktor loading menunjukkan nilai korelasi variabel dengan faktor, sedangkan faktor scoring menentukan estimasi nilai baru setiap objek/responden pada faktor tersebut.

- **Soal Nomor 4**

Karena kedua algoritma itu sangat sensitif terhadap perbedaan skala antarvariabel, di mana data mentah tersebut memiliki rentang/variens yang tinggi, mengakibatkan adanya bias pada hasilnya, sehingga sebelum melakukan PCA dan K-Means, diperlukan standardisasi data untuk normalisasi ketinggian variens antardata tersebut.

- **Soal Nomor 5**

Cumulative Explained Variance = PC1 + PC2 + PC3

Cumulative Explained Variance = 45% + 25% + 15% = 85%

- **Soal Nomor 6**

Metode yang paling sesuai berdasarkan soalnya adalah Clustering Analysis (Analisis Kluster), karena tujuannya adalah mengelompokkan individu/objek berdasarkan kemiripan karakteristik, di mana kasus ini sesuai karena tujuannya adalah untuk menghasilkan segmen pasar/kelompok konsumen.